

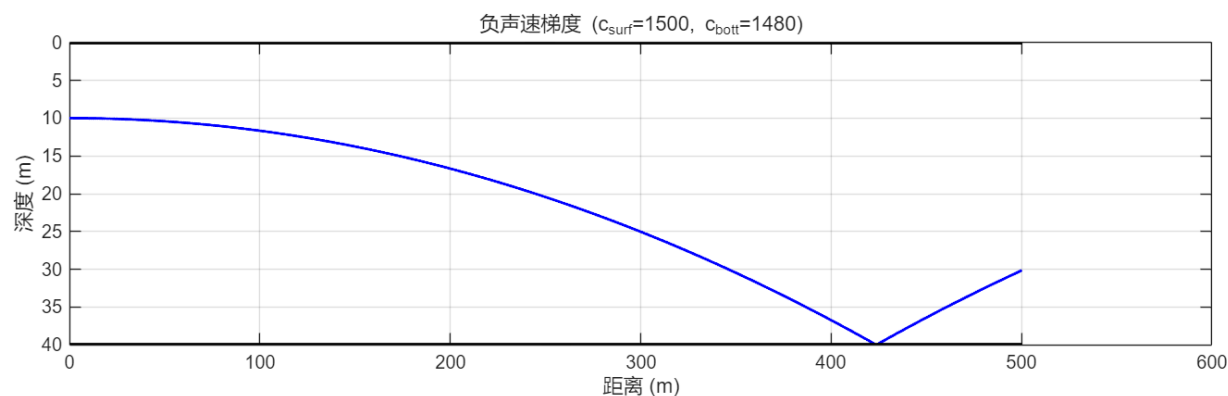
实验四

1. 正、负声速梯度比较

(1) 某浅海海域水深 40m，海面、海底都是平面。声源深度 10m，声速梯度为常数，海面声速为 1500m/s，海底处为 1480m/s。试计算并画出自声源沿水平方向发出的声线的轨迹，到第二次从海底反射为止。

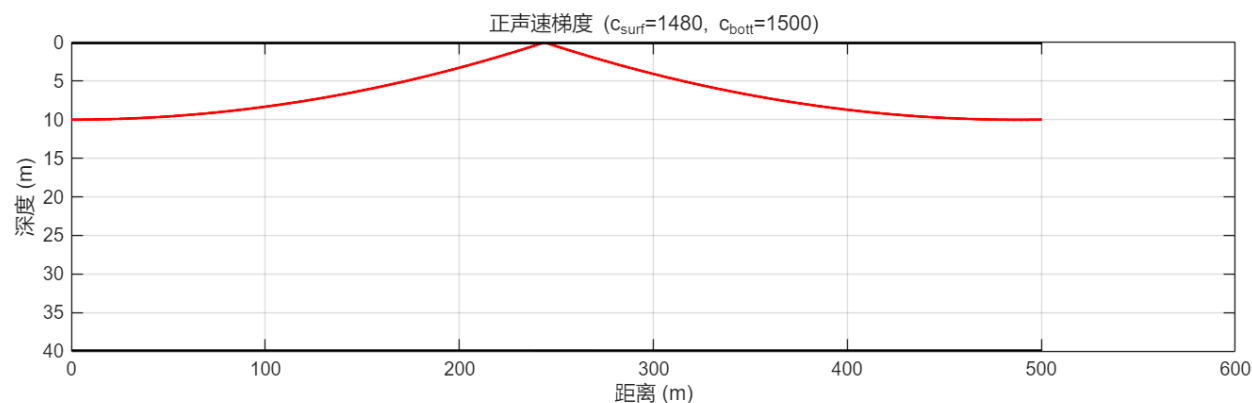
答：声速梯度 $g = \frac{c_{\text{海底}} - c_{\text{海面}}}{H} = \frac{1480 - 1500}{40} = -0.5 \text{ s}^{-1}$ ，由 Snell 定律 $\frac{\cos \theta}{c(z)} = \text{const}$ ，因为 $g < 0$ ，声线向声速小的方向（下方）弯曲，声线轨迹为圆弧，其曲率半径

$R = -\frac{c_0}{g \cos \theta_0} = -\frac{1500}{-0.5 \times 1} = 3000 \text{ m}$ 。因此声线向下弯曲并不断撞击海底，形成典型的海底反射特征。



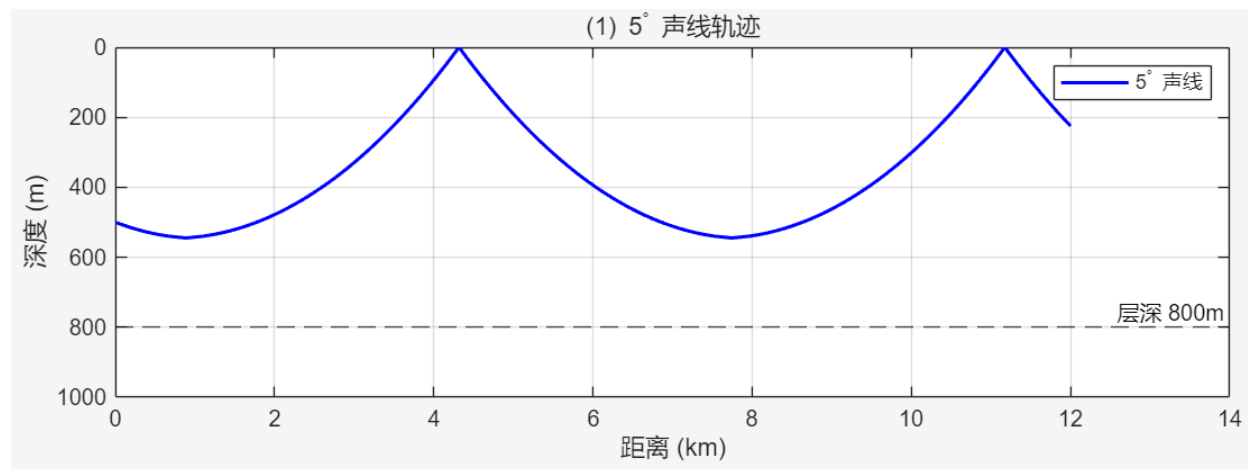
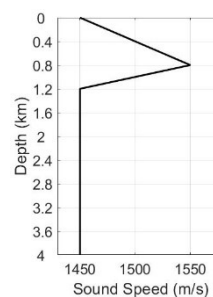
(2) 若海面声速 1480m/s，海底声速 1500m/s，试计算并画出自声源沿水平方向发出的声线的轨迹，到第二次从海面反射为止。

答：声速梯度 $g = \frac{1500 - 1480}{40} = 0.5 \text{ s}^{-1}$ ，由于 $g > 0$ ，声线向声速小的方向（上方）弯曲，曲率半径 $R = -\frac{1480}{0.5 \times 1} = -2960 \text{ m}$ ，因此声线向上弯曲，主要与海面发生反射。



2. 绘制表面声道的声线

某深海海域水深 4000m，海面、海底都是平面。声源深度 500m。
水中声速分布如图所示：



- (2) 根据公式，计算声线解析表达式，并根据表达式画出声线。与第一问结果是否相同？

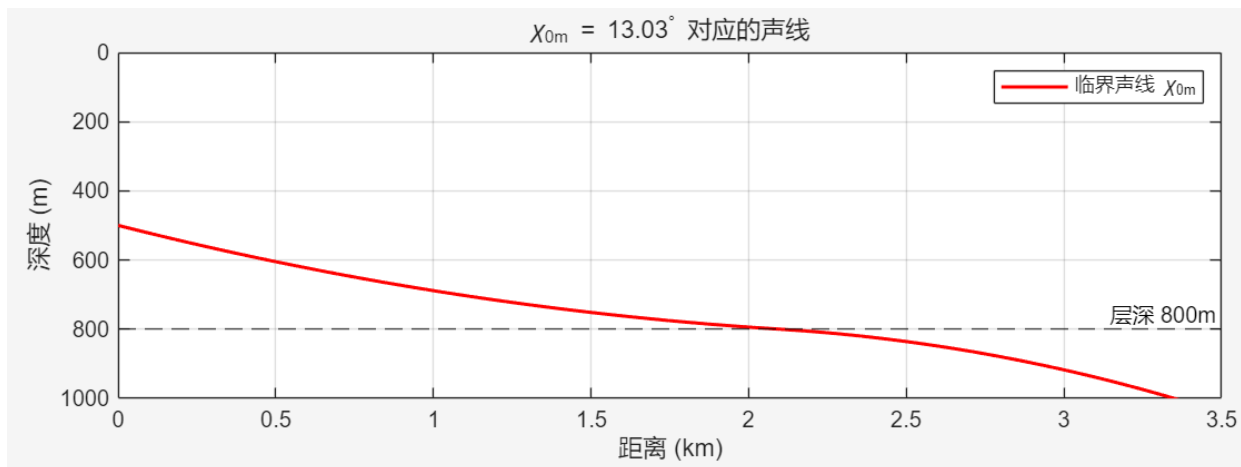
答：在线性梯度层内，声线轨迹满足 $x = x_0 + R(\sin \theta - \sin \theta_0)$ ，蓝色曲线表现出圆弧特征，与解析公式推导的轨迹一致，结果应该大致相同。

- (3) 对比《水声学原理》教材的公式(4.19)，(4.21)，计算声线发生反转时的深度，并与声线计算结果对比。

答：第一层相对梯度 $a = \frac{1550-1450}{800 \times 1450} \approx 8.62 \times 10^{-5} \text{ m}^{-1}$ ，由于 $z_m \approx z_0 + \frac{\chi_0^2}{2a}$ ，代入 $\chi_0 = 5^\circ$ ，可得 $z_m \approx 500 + \frac{0.0873^2}{2 \times 8.62 \times 10^{-5}} \approx 544 \text{ m}$ 。仿真图中蓝色声线在约 544m 深度处发生反转向上，与结果吻合。

- (4) 当反转深度等于表面声道的层深（800m）时，声线在声源处的初始掠射角称为声源最大掠射角 χ_{0m} 。利用《水声学原理》教材的公式(4.22)，计算声源最大掠射角，并画出对应的传播声线。

答： $\chi_{0m} = \sqrt{2a(H - z_0)} = \sqrt{2 \times 8.62 \times 10^{-5} \times (800 - 500)} \approx 0.227 \text{ rad} \approx 13.03^\circ$

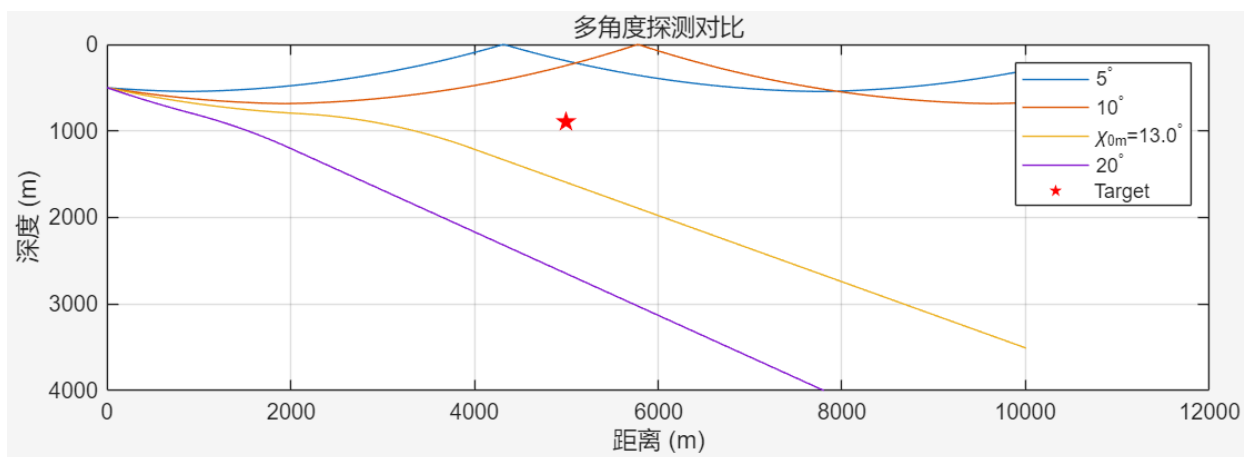


- (5) 声线接连两次发生海面反射，海面相邻 2 个反射点的距离称为声线跨度。当反转深度等于表面声道的层深时，声线跨度达到最大。计算最大声线跨度，并与教材公式(4.25)比较。

答：当声线恰好在层深（800m）反转时，跨度 $D_{max} \approx \sqrt{8H/a} \approx \sqrt{\frac{8 \times 800}{8.62 \times 10^{-5}}} \approx 8616 \text{ m}$

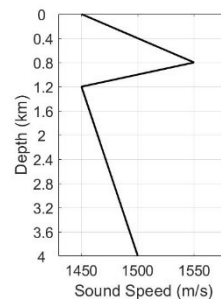
- (6) 假设海底对声波完全吸收，画出掠射角为 5° ， 10° ， 15° ， 20° 的声线。假设距离声源 5km，深度 900m 处有一敌方潜艇，是否可以被声呐探测到？

答：由 Figure 的子图 3。目标位于表面声道层深下方。 5° 和 10° 的声线困在声道内，而角度较大的声线穿过层深后发生向下折射，未能覆盖目标点，因此无法探测到。



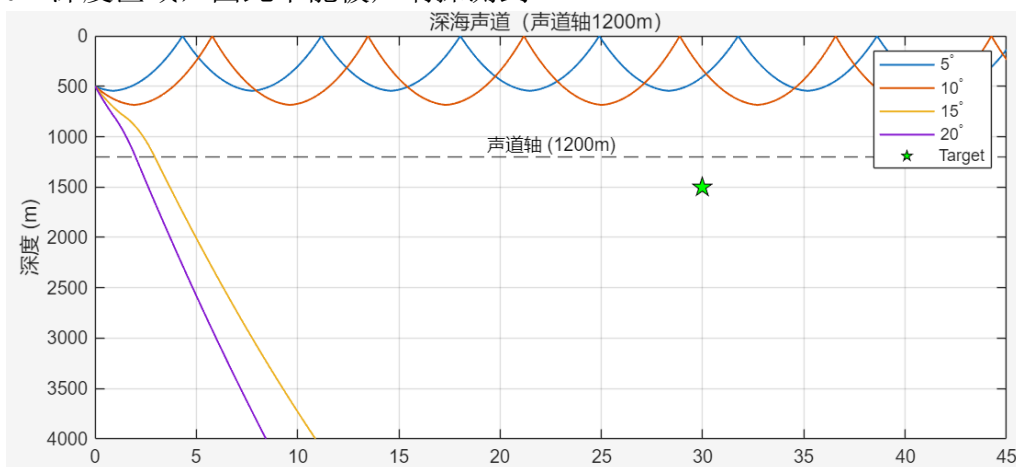
3. 深海声道：

某深海海域水深 4000m，海面、海底都是平面。声源深度 500m。水中声速分布如图所示：



- (1) 假设海底对声波完全吸收，画出此种环境下掠射角为 5° ， 10° ， 15° ， 20° 的声线。假设距离声源 30km，深度 1500m 处有一敌方潜艇，是否可以被声呐探测到？

答：由于声源深度（500 m）偏离声道轴（1200 m）较远，发出的 5° 和 10° 小角度声线受上方正梯度影响，向海面弯曲，被困在浅层声道内， 15° 和 20° 等大角度声线虽能穿过声道轴，但由于折射发散及角度限制，未能覆盖 30km 处的 1500m 深度区域，因此不能被声呐探测到。



- (2) 如果不能探测到，应如何调整声源位置与掠射角？画出一种可以探测到潜艇的声线，并给出掠射角与声源深度。

答：将声源深度从 500m 调整至 1200m，选取初始掠射角为 7.5° 。

